

Лабораторная работа №12

Архитектура компьютеров

Безлепкина Т.И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

2 мая 2026

Информация

Докладчик

- ▶ Безлепкина Татьяна Игоревна
- ▶ Студентка НКАбд-01-25
- ▶ Таня
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032253539@rudn.ru



Цель работы

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

Задание

Задание

- ▶ Задача 1. Создать скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя. Скрипт должен скопировать свой исходный код в директорию backup в домашнем каталоге пользователя и заархивировать его одним из архиваторов (tar, zip или bzip2). Использование архиватора требуется изучить через справочную систему (man).
- ▶ Задача 2. Создать скрипт, который обрабатывает произвольное количество аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Скрипт должен правильно работать с любым числом переданных аргументов, например, последовательно распечатывать их значения.
- ▶ Задача 3. Создать скрипт, который является аналогом команды ls без использования самой команды ls и команды dir. Скрипт должен выдавать информацию о содержимом указанного каталога (или текущего, если каталог не задан) и выводить информацию о правах доступа к файлам этого каталога (тип файла, возможность чтения, записи, выполнения).
- ▶ Задача 4. Создать скрипт, который получает в качестве аргументов командной строки формат файла (например, txt, doc, jpg, pdf) и путь к директории

Актуальность темы

Актуальность темы

В современных операционных системах семейства UNIX/Linux командная оболочка `bash` является одним из основных средств управления системой и автоматизации задач. Умение писать скрипты необходимо системным администраторам и разработчикам для эффективной работы с файлами, процессами и пользователями. Тема актуальна, так как автоматизация рутинных операций с помощью скриптов сокращает время работы и снижает вероятность ошибок.

Объект и предмет исследования.

Объект и предмет исследования.

- ▶ Объект исследования — командная оболочка `bash` операционной системы Linux.
- ▶ Предмет исследования — инструменты и конструкции языка программирования `bash`: переменные, массивы, арифметические операции, условные операторы, циклы, работа с файлами и правами доступа, архивация, обработка аргументов командной строки.

Научная новизна.

Научная новизна.

Данная лабораторная работа является учебной, поэтому научная новизна отсутствует. В работе применяются стандартные подходы к программированию в командной оболочке `bash`, широко описанные в учебной и технической литературе.

Практическая значимость работы.

Практическая значимость работы.

Разработанные в ходе работы скрипты могут быть использованы на практике: - резервное копирование файлов (задание 1); - обработка большого количества аргументов командной строки (задание 2); - получение информации о содержимом каталога и правах доступа без использования стандартных команд ls (задание 3); - поиск и подсчёт файлов по заданному расширению (задание 4). - Полученные знания позволяют автоматизировать повседневные задачи администратора и пользователя в среде Linux/Unix.

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Командная оболочка (shell) — это программа, обеспечивающая взаимодействие пользователя с операционной системой через командную строку. Она интерпретирует команды, запускает программы, поддерживает переменные, управляющие конструкции (условия, циклы) и перенаправление ввода-вывода.

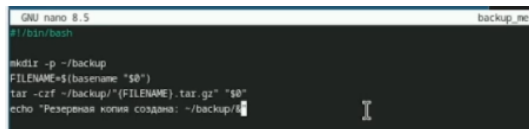
В ОС семейства UNIX/Linux наиболее распространены оболочки sh, bash, csh, ksh. Стандарт POSIX определяет единый набор интерфейсов для совместимости UNIX-подобных систем.

Bash (Bourne Again Shell) — это расширенная версия Bourne shell с поддержкой массивов, арифметических операций, функций и расширенных управляющих конструкций.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Скрипт делает резервную копию самого себя (рис. 1)



```
GNU nano 8.5 backup_me
#!/bin/bash

mkdir -p ~/backup
FILENAME=$(basename "$0")
tar -czf ~/backup/"$FILENAME".tar.gz "$0"
echo "Резервная копия создана: ~/backup/!
```

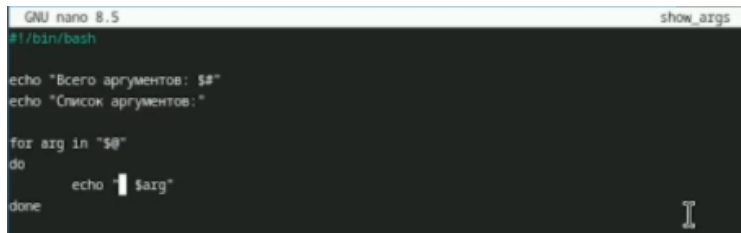
Figure 1: код скрипта backup_me для первого задания

Создаю и запускаю скрипт backup_me (рис. 2)

```
foot
tibezelepkins@fedora:~$ nano backup_me
tibezelepkins@fedora:~$ chmod +x backup_me
tibezelepkins@fedora:~$ ./backup_me
Резервная копия создана: ~/backup/backup_me.tar.gz
tibezelepkins@fedora:~$
```

Figure 2: процесс создания и запуска скрипта backup_me

Скрипт обрабатывает произвольное количество аргументов (рис. 3)



```
GNU nano 8.5 show_args
#!/bin/bash

echo "Всего аргументов: $#"
```

echo "Список аргументов:"

```
for arg in "$@"
do
    echo "$arg"
done
```

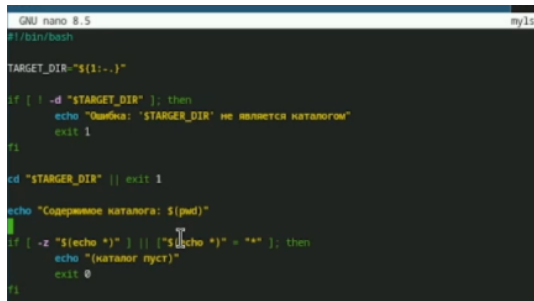
Figure 3: код скрипта show_args для второго задания

Запускаю скрипт show_args, скрипт обрабатывает более 10 аргументов (рис. 4)

```
tibeziapkina@fedora:~$ nano show_args
tibeziapkina@fedora:~$ chmod +x show_args
tibeziapkina@fedora:~$ ./show_args 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всего аргументов: 15
Список аргументов:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
```

Figure 4: запуск скрипта show_args с 15 аргументами

Пишу код скрипта myls для третьего задания (рис. 5)

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, a status bar shows 'GNU nano 8.5' on the left and 'mysls' on the right. The main area contains the following code:

```
#!/bin/bash

TARGET_DIR="${1:-.}"

if [ ! -d "$TARGET_DIR" ]; then
    echo "Ошибка: '$TARGET_DIR' не является каталогом"
    exit 1
fi

cd "$TARGET_DIR" || exit 1

echo "Содержимое каталога: $(pwd)"

if [ -z "$(echo *)" ] || [ "$(echo *)" = "*" ]; then
    echo "(каталог пуст)"
    exit 0
fi
```

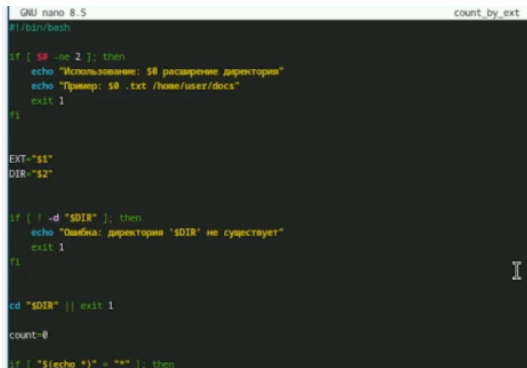
Figure 5: код скрипта myls для третьего задания

Скрипт показывает содержимое каталога и права доступа (рис. 6)

```
tibezlepkina@fedora:~$ nano myls
tibezlepkina@fedora:~$ chmod +x myls
tibezlepkina@fedora:~$ ./myls
Содержимое каталога: /home/tibezlepkina
-rw- abcl
drwx australia
drwx backup
drwx backup_images
-rwx backup_me
drwx bin
-rw- conf.txt
-rw- feathers
-rw- file.txt
-rw- #lab07.sh#
-rw- lab07.sh
-rw- may
```

Figure 6: запуск скрипта myls и его работа

Пишу код скрипта count_by_ext для четвёртого задания (рис. 7)

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows 'GNU nano 8.5' on the left and 'count_by_ext' on the right. The script code is written in a light-colored font. It starts with a shebang line, followed by an if statement that checks if the number of arguments is not equal to 2. If true, it prints usage instructions and exits with status 1. Then, it assigns the first argument to EXT and the second to DIR. Another if statement checks if DIR is a directory; if not, it prints an error and exits with status 1. It then changes to the directory DIR and initializes a count variable to 0. The final line is the start of an if statement that checks for the presence of files with the extension specified in EXT.

```
GNU nano 8.5 count_by_ext
#!/bin/bash

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 расширение директория"
    echo "Пример: $0 .txt /home/user/docs"
    exit 1
fi

EXT="$1"
DIR="$2"

if [ ! -d "$DIR" ]; then
    echo "Ошибка: директория '$DIR' не существует"
    exit 1
fi

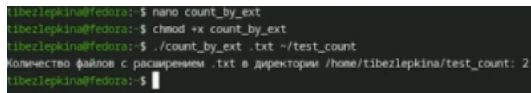
cd "$DIR" || exit 1

count=0

if [ "$(echo *)" = "*" ]; then
```

Figure 7: код скрипта count_by_ext для четвёртого задания

Скрипт правильно подсчитывает количество файлов с заданным расширением. (рис. 8)

A terminal window with a dark background and green text. The user 'tibezelepkins' is at a 'fedora' machine. They create a file 'count_by_ext' with 'nano', make it executable with 'chmod +x', and then run './count_by_ext .txt ~/test_count'. The script outputs the message 'Количество файлов с расширением .txt в директории /home/tibezelepkins/test_count: 2' and returns to the prompt.

```
tibezelepkins@fedora:~$ nano count_by_ext
tibezelepkins@fedora:~$ chmod +x count_by_ext
tibezelepkins@fedora:~$ ./count_by_ext .txt ~/test_count
Количество файлов с расширением .txt в директории /home/tibezelepkins/test_count: 2
tibezelepkins@fedora:~$
```

Figure 8: запуск скрипта count_by_ext и его работа

Выводы

Выводы

В ходе лабораторной работы изучены основы программирования в bash: переменные, массивы, арифметика, управляющие конструкции (if, for, while), проверка прав доступа к файлам, обработка аргументов (в том числе более 10) и архивация.

Разработаны и протестированы четыре скрипта: - backup_me — резервная копия самого себя в ~/backup; - show_args — вывод любого количества аргументов; - myls — аналог ls (тип и права доступа файлов); - count_by_ext — подсчёт файлов по расширению. Все задания выполнены. Цель работы достигнута.

Список литературы